# SPRAWOZDANIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Przedmiot** | Wprowadzenie do Informatyki | **Zadanie** | 1.6 |
| **Autor** | Igor Nadkierniczny | **Grupa** | WCY26IX2S0 |
| **Temat** | Konwersja KM na kW | | |

1. Treść zadania

Napisz program, który wypisze tabelę konwersji mocy z KM na kW.
Wartości w KM mają przebiegać od 10 do N z krokiem co 10.
Przyjmij, że 1 KM = 0.73549875 kW.
Wartość N należy wczytać z klawiatury.

1.1. Metoda realizacji

Po wczytaniu wartości N, w pętli od 10 do N z krokiem 10 mnożymy wartość w KM przez współczynnik 0.73549875 i wypisujemy wiersz tabeli.

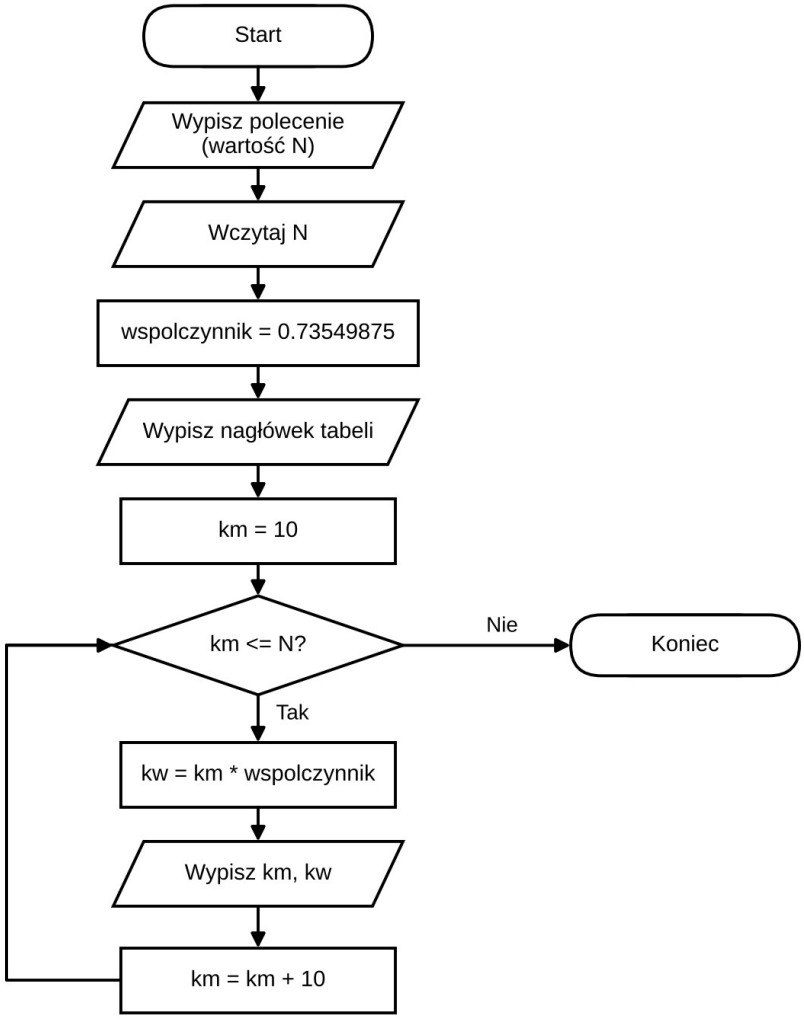
1.2. Założenia / ograniczenia dotyczące danych:

1.2.1. Dane wejściowe
Wartość N - liczba całkowita - wprowadzana z klawiatury.

1.2.2. Dane wyjściowe
Tabela: wartość w KM i odpowiadająca jej wartość w kW (4 miejsca po przecinku), każdy wiersz w nowej linii - wyprowadzana na ekran.

2. Realizacja

2.1. Algorytm



2.2. Kod źródłowy

```
//=========================================================
// Zadanie 1_6 język C
// Konwersja KM na kW w zakresie od 10 do N z krokiem co 10
// WCY26IX2S0 Nadkierniczny Igor
//=========================================================
#include <stdio.h>

int main() {
   // Deklaracja zmiennych
   int N;
   double wspolczynnik = 0.73549875; // 1 KM = 0.73549875 kW

   // Wczytanie wartości N od użytkownika
   printf("Podaj wartosc N: ");
   scanf("%d", &N);

   printf("\nTabela konwersji KM na kW:\n");
   printf("-------------------------\n");

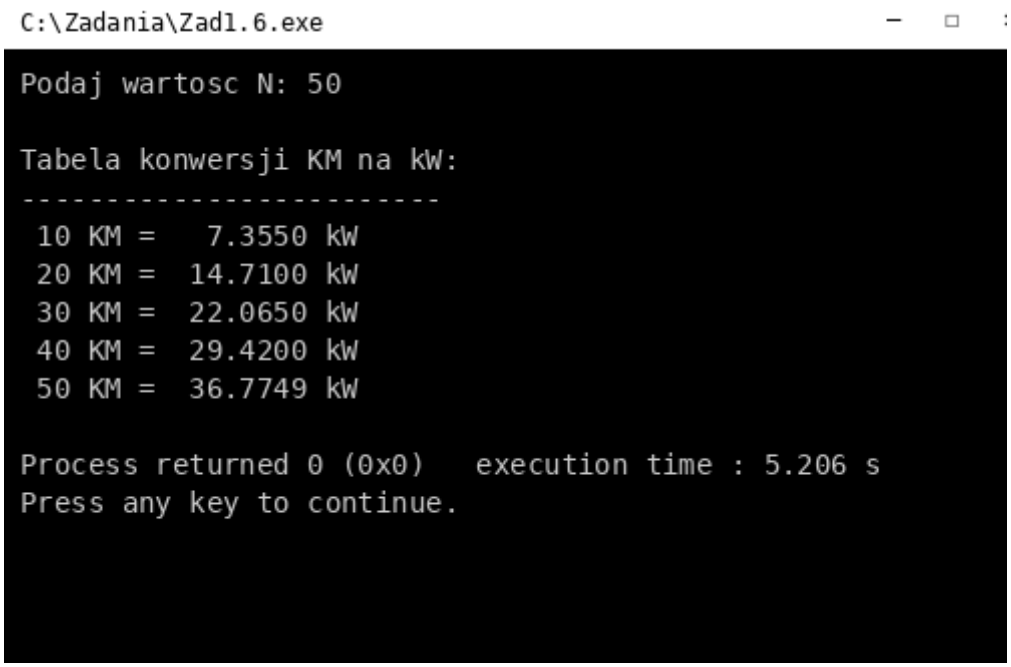
   // Pętla od 10 do N z krokiem co 10
   for (int km = 10; km <= N; km += 10) {
      double kw = km * wspolczynnik;
      printf("%3d KM = %8.4f kW\n", km, kw);
   }

   return 0;
}
```

2.3. Dane wejściowe




2.4. Dane wyjściowe




3. Wnioski

Program poprawnie wypisuje tabelę (np. dla N = 50: 10 KM = 7.3550 kW, 50 KM = 36.7749 kW). Jeżeli N jest mniejsze od 10, pętla się nie wykona i wypisany zostanie tylko nagłówek tabeli.

Złożoność obliczeniowa algorytmu

$3 + 4 \cdot (N/10) + 1 =$ ***O(N)***